

PYTHON DESDE CERO · DÍA 1 DE 8

Repaso acelerado

Entorno · sintaxis · tipos de datos · operadores

Lógica de Programación · CEIPA
Miércoles 30 de septiembre de 2026



Agenda de hoy

Arranque

Datos

Pausa

Operadores

Cierre



Entorno + sintaxis

Variables + conversiones

Respirar y volver

Aritmética + lógica

Reto + tarea

¿Por qué Python?

WEB

Servicios y APIs

DATOS

Análisis y visualización

IA

Modelos y automatización

CIENCIA

Simulación e investigación



Nuestro entorno de trabajo

01 Editor

Escribe código con ayudas visuales.

02 Terminal

Ejecuta archivos y lee errores.

03 Python 3

El intérprete convierte texto en acción.

04 Carpeta del curso

Un lugar claro para cada ejercicio.

Reglas de sintaxis que no se negocian



```
if edad >= 18:
    print("Mayor de edad") # 4 espacios

# esto es un comentario
```

INDENTACIÓN

Los 4 espacios son parte del programa.

Los comentarios explican intención; Python los ignora.

Errores típicos del principiante

SyntaxError

Falta : o sobra un símbolo.

IndentationError

Los espacios no coinciden.

NameError

Usaste un nombre no definido.

TypeError

Mezclaste tipos incompatibles.

Variables y tipos de datos



```
nombre = "Ana"    # str
edad = 19         # int
estatura = 1.65   # float
activo = True     # bool

print(type(edad)) # <class 'int'>
```

str · texto

int · entero

float · decimal

bool · verdadero / falso

Conversión de tipos e input()



```
edad = input("Edad: ")    # siempre str
edad = int(edad)
print(edad + 1)

print(int("20") + 5)      # 25
print(str(20) + "5")      # 205
```

input()

siempre devuelve str

Convierte antes de calcular. El tipo define qué significa +.

Caso real: los decimales en el dinero



```
print(0.1 + 0.2)  # 0.30000000000000004

from decimal import Decimal
print(Decimal("0.1") + Decimal("0.2"))  # 0.3
```

float

aproximación binaria

Decimal

precisión decimal

Conversor de temperatura

Pide grados Celsius y muestra el resultado en Fahrenheit y Kelvin.

$$F = C \times 9/5 + 32$$

$$K = C + 273.15$$

**10
MIN**

Operadores aritméticos

+ suma

– resta

*** multiplicación**

/ división float

// división entera

% residuo

**** potencia**

```
print(7 / 2)      # 3.5
print(7 // 2)     # 3
print(7 % 2)      # 1
print(2 ** 10)    # 1024
print(-7 // 2)    # -4
```

Segundos a HH:MM:SS

Usa solo // y % para convertir un total de segundos en un reloj.

3672 → 01:01:12



**15
MIN**

Operadores de comparación



```
edad = 20
print(edad >= 18)      # True
print(18 <= edad < 60) # True
print("a" < "b")       # True
print(10 == 10.0)      # True
```

== igual

!= distinto

>= mayor o igual

< menor

Operadores lógicos: and, or, not

A	B	and	or
True	True	True	True
True	False	False	True
False	True	False	True
False	False	False	False

not True → False

not False → True



```
es_estudiante = True
deuda = 0

puede_prestar = (
    es_estudiante and deuda == 0
)
print(puede_prestar)  # True
```

Precedencia: ¿qué imprime?

01

`2 + 3 * 4`

02

`(2 + 3) * 4`

03

`not True or True`

04

`5 > 3 and 2 == 2`

Ingreso al parqueadero

Gratis si: estudiante + carné vigente + antes de las 7 a.
m. · O si es docente.

15
MIN

```
gratis = (estudiante and carne_vigente  
          and hora < 7) or docente
```

UNA SOLA EXPRESIÓN LÓGICA

Ya puedes leer, probar y razonar código básico.

Rehacer los 3 retos sin mirar la solución y anotar un error aprendido.

PRÓXIMO: decisiones con if / elif / else